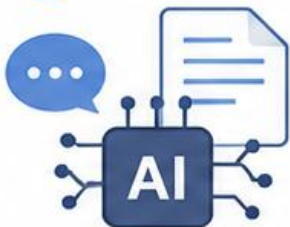


LLM과 자연어 처리(NLP)

NLP는 분야, LLM은 그 분야에서 사용하는 강력한 언어 모델

1

자연어 처리(NLP)란?



- 사람의 언어를 컴퓨터가 이해·분석·생성하도록 하는 AI 분야
- 예: 한국어, 영어, 이메일, 뉴스, 대화문
- 대표 작업: 번역, 요약, 감성 분석, 질의응답, 정보 추출, 챗봇



번역



요약



감성 분석



질의응답

2

LLM이란?



Transformer
모델

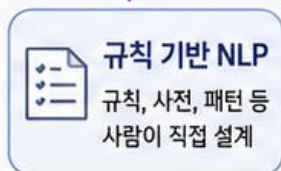


- Large Language Model(대규모 언어 모델)
- 아주 많은 텍스트를 학습해 언어의 패턴과 문맥을 익힘
- 잘하는 일: 문장 생성, 요약, 번역, 질문 답변, 글쓰기 보조, 코드 설명
- 특징: 문맥 이해, 범용성, 자연스러운 생성

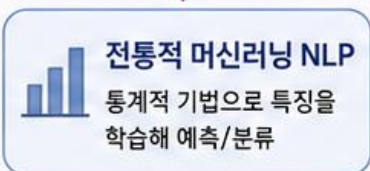
3

관계:
NLP 안에 LLM이
포함

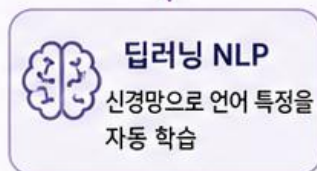
NLP



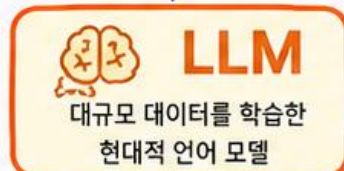
규칙 기반 NLP
규칙, 사전, 패턴 등
사람이 직접 설계



전통적 머신러닝 NLP
통계적 기법으로 특징을
학습해 예측/분류



딥러닝 NLP
신경망으로 언어 특징을
자동 학습



LLM
대규모 데이터를 학습한
현대적 언어 모델

LLM ⊂ NLP

LLM은 NLP 전체와 같은 말이 아니라,
NLP 안에 포함되는 현대적 모델

4

NLP와 LLM의 차이

	NLP	LLM
개념	언어 처리 전체 분야	그 분야에서 쓰이는 대규모 언어 모델
범위	아주 넓음	NLP의 하위 개념
방법	규칙 기반, 통계 기반, 딥러닝 등 포함	주로 대규모 딥러닝/트랜스포머 기반
장점	문제별 최적화 가능	범용성, 생성 능력, 문맥 이해
예시	형태소 분석, 개체명 인식, 감성 분석	대화형 AI, 요약, 번역, 문서 생성



왜 LLM이 주목받을까?



하나의 모델로
여러 NLP 작업을
폭넓게 수행할 수 있기 때문



한 줄 정리: NLP는 '언어를 다루는 분야', LLM은 '그 일을 수행하는 강력한 최신 모델'.

LLM과 NLP

- “더이상 NLP가 필요 없다”는 말이 나오는 이유
 - 예전에는 NLP에서:
 - 토큰나이징
 - 품사 태깅
 - 형태소 분석
 - 특성 공학(feature engineering)
 - 분류기 개별 훈련
 - LLM은 이런 많은 작업을 한 모델로 흡수
 - “이제 그냥 LLM에 시키면 되는 것 아닌가?”
 - 어느 정도 OK
 - 도구 사용 난이도가 낮아짐, But 문제들이 모델 안쪽으로 숨었을 뿐

→ 예전엔 직접 규칙을 짰고 지금은 LLM이 대신 많이 해주지만 여전히 언어 문제를 이해해야 잘 쓸 수 있다!

LLM과 NLP

- "LLM을 활용하는 관점에서는 더이상 NLP를 연구할 필요가 없는가?"
 - LLM을 활용하는 관점에서도 NLP는 여전히 필요하지만, 예전처럼 모든 NLP 기법을 직접 구현할 필요는 줄어들음 → LLM을 잘 쓰려면 NLP 문제를 제대로 정의하고 평가할 줄 알면 유용
 - 프롬프트 설계
 - 검색증강(RAG)
 - 정보추출 품질 평가
 - 할루시네이션 통제
 - 분류/요약/추출 태스크 정의
 - 평가 지표 설계
 - 데이터 전처리 및 라벨링
 - 도메인 언어 처리
 - 단순 업무를 수행하는 일반 사용자라면? 위의 내용을 꼭 NLP를 잘 알아야만 할 수 있을까?
- "LLM을 연구개발하는 관점에서는 NLP를 연구해야하는가?"
 - LLM을 연구개발하는 관점에서는 언어 데이터, 의미 표현, 평가, 오류 분석을 이해해야 하므로 NLP 연구가 사실상 필수

머신러닝 모델 검증 신뢰도

- “머신러닝 모델의 학습 테스트 검증 결과는 신뢰 가능한가?”
 - 학습·검증·테스트 결과는 신뢰도를 판단하는 중요한 근거는 되지만, 그 숫자만으로 모델이 실제 현업에서도 믿을 만하다고 단정할 수는 없음
- 테스트셋 성능은 “그 테스트셋과 비슷한 미래 데이터”에 대해서만 의미가 크기 때문
- 즉, 테스트 결과가 좋아도 다음이 달라지면 신뢰가 무너질 수 있음
 - 실제 운영 데이터 분포가 다름
 - 시간이 지나 데이터 특성이 변함
 - 테스트셋이 너무 작음
 - 데이터 누수(leakage)가 있음
 - 검증 과정에서 테스트셋 정보가 사실상 반영됨

머신러닝 모델 검증 신뢰도

- “머신러닝 모델의 학습 테스트 검증 결과는 신뢰 가능한가?”
 - 신뢰도가 높은 경우
 - ① 데이터 분할이 올바를 때
 - ② 테스트셋이 충분히 크고 대표성이 있을 때
 - ③ 데이터 누수가 없을 때
 - ④ 교차검증 등으로 안정성을 확인했을 때
 - ⑤ 평가 지표가 문제에 맞을 때
 - 신뢰도를 더 높이려면?
 - train / validation / test 엄격 분리
 - 교차검증 사용
 - 여러 seed 반복
 - confidence interval 확인
 - 외부 검증셋 사용
 - 시계열이면 시간 순 분할
 - 데이터 누수 점검
 - feature importance / SHAP 등으로 이상 의존성 확인
 - 배포 후 모니터링